

- 1) In Figura 1 un gripper planare completamente attuato con struttura “ad albero” afferra un oggetto omogeneo di forma circolare con centro Q e raggio R . I centri delle coppie rotoidali sono identificate dai punti da $O, \dots, G$ e le corrispondenti variabili di giunto dagli angoli $q_1, \dots, q_8$. Si noti che i polpastrelli del gripper hanno raggio r , possono ruotare arbitrariamente e, in corrispondenza del contatto con l’oggetto, presentano un vincolo di tipo PCWF. Nella configurazione di Figura 1 (e solo in essa!) si proceda all’analisi del sistema rispondendo ai seguenti punti: (i) si ricavino tutte le grandezze geometriche giudicate di interesse per l’analisi cineto-statica del sistema; (ii) si definisca la configurazione $\mathbf{q}$ del gripper e se ne scriva il Jacobiano $\mathbf{J}_h$; (iii) si definisca la configurazione $\mathbf{x}$ per l’oggetto e se ne scriva la matrice di Grasp $\mathbf{G}_h$; (iv) si studi la presenza di moti labili per l’oggetto; (v) moti ridondanti per il gripper; (vi) moti coordinati gripper-oggetto; (vii) si studi l’esistenza di forze interne; (viii) forze strutturali; (ix) forze strutturali interne. Si ripetano i punti precedenti nell’ipotesi che i giunti che controllano le rotazioni dei polpastrelli (x) siano passivi, (xii) siano bloccati.

(Si assumano i seguenti valori numerici per il sistema $R = 6$, $r = 1$, $l = 4$ in unità di misura lineare scelta a piacere).

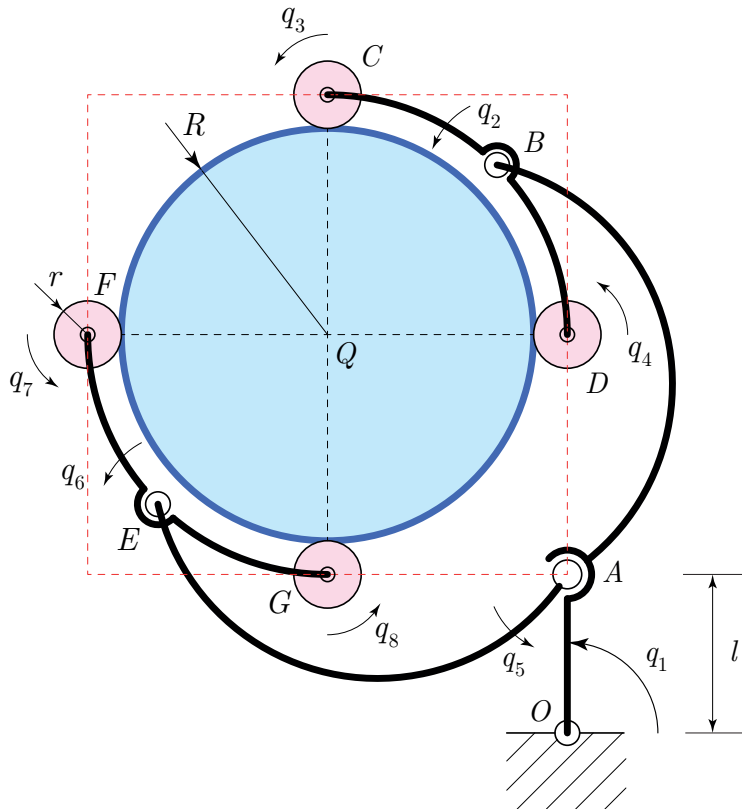


Figura 1: Gripper planare in presa su oggetto circolare.

- 2) Si *dimostrino* le regole di composizione di roto-traslazioni successive in assi fissi ed in assi correnti.
- 3) Si descrivano le differenze sostanziali tra l’approccio alla dinamica di sistemi con vincoli basato sulle *quasi-velocità* e quello definito come *tecnica di embedding*. Che particolare forma assumono le due tipologie di equazioni nel caso in cui il sistema in analisi è soggetto a vincoli geometrici scleronomi?